Yet Another Math for DS Course
Листочек №6

Применения SVD в машинном обучении (продвинутая группа)

В этом листочке собраны задачи, которые помогут подготовиться к контрольной работе. Решать их можно по желанию — сдавать не нужно. Баллы в скобках характеризуют объём задачи.

Задача 1 (3 балла). Пусть $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ имеет полный столбцовый ранг и $X = U\Sigma V^T$ — его тонкое SVD, где $\Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_d)$, $\sigma_i > 0$. Для $\lambda > 0$ решается задача ridge-регрессии

$$\min_{w \in \mathbb{R}^d} \left(\|Xw - y\|_2^2 + \lambda \|w\|_2^2 \right).$$

Выведите формулу для оптимального w_λ через U, Σ и V. Сравните её с решением без регуляризации и объясните роль малых сингулярных чисел.

Фрагмент лекции: 06-2, 3:13 — линейная регрессия через SVD.

Фрагмент лекции: 06-2, 12:16 — стабилизация ridge-регрессией.

Задача 2 (2 балла). У центрированной матрицы данных X ненулевые сингулярные числа равны 5, 3 и 1. Какое минимальное число компонент k нужно оставить, чтобы сохранить не менее 90% суммарной дисперсии? Запишите усечённое SVD X_k через сингулярные тройки и вычислите $\|X - X_k\|_F$ для выбранного k.

Фрагмент лекции: 06-1, 1:16:55 — связь SVD и PCA.

Задача 3 (2 балла). Столбцы матрицы $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ — последовательные кадры видео. Пусть

$$A = B + E, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E = \varepsilon e_3 e_3^T, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

Найдите ранг и ненулевое сингулярное число матрицы статичного фона B. Объясните, почему ошибка наилучшего приближения матрицы A матрицей ранга не выше 1 в норме Фробениуса не превосходит ε.

Фрагмент лекции: 06-2, 45:57 — удаление статичного фона из видео.

Задача 4 (3 балла). Граф с вершинами $1, 2, 3, 4$ состоит из двух несвязанных рёбер $\{1, 2\}$ и $\{3, 4\}$, каждое веса 1. Выпишите матрицу смежности W, матрицу степеней D и лапласиан $L = D - W$. Найдите кратность нулевого собственного значения L и базис соответствующего собственного подпространства. Покажите, как по этому базису восстановить две компоненты связности графа.

Фрагмент лекции: 06-2, 52:00 — граф и матрица смежности.

Фрагмент лекции: 06-2, 58:16 — лапласиан и его собственные значения.